Zadanie 2B

Jonowy tlenek chloru

Chlor tworzy szereg bardzo reaktywnych tlenków, rozkładających się gwałtownie z wydzieleniem chloru i tlenu. Jednym z nich jest związek (**A**) mający w temperaturze pokojowej postać oleistej, czerwonobrunatnej cieczy (t.t. 3,5˚C). Tlenek ten zawiera 42,48 % mas. chloru. W fazie gazowej występuje on jako monomer, natomiast w fazie ciekłej tworzy dimery. W fazie stałej tlenek **A** posiada budowę jonową i należy traktować go jako sól – chloran(VII). Budowa ta znajduje odzwierciedlenie w niektórych reakcjach, np. w reakcji z wodą, w której powstaje mieszanina dwóch kwasów tlenowych. Tlenek **A** można otrzymać np. poprzez termiczny rozkład chloranu(VII) ksenonu(II), w wyniku którego oprócz związku **A** powstaje m.in. wolny ksenon.

Polecenia:

a. Podaj wzory oraz nazwy związku **A** w fazie gazowej, ciekłej i stałej (nazwę soli).
b. Napisz równanie reakcji tlenku **A** z: 1) wodą oraz 2) bezwodnym fluorowodorem.
c. Przedstaw budowę przestrzenną kationów oraz anionów występujących w związku **A** w fazie stałej.
d. Napisz równanie reakcji otrzymywania tlenku **A** z chloranu(VII) ksenonu(II).

W obliczeniach przyjmij następujące wartości mas molowych:
Cl – 35,45 g/mol; O – 16,00 g/mol

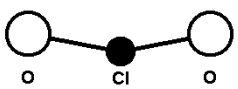
Zadanie 2B

Jonowy tlenek chloru

a. Znając skład pierwiastkowy związku **A** można obliczyć, że stosunek molowy Cl : O wynosi: 42,48/35,45 : 57,52/16,00 = 1 : 3, co odpowiada tlenkowi ClO_3.
Wzory i nazwy związku A:
w fazie gazowej: ClO_3 – tritlenek chloru
w fazie ciekłej: Cl_2O_6 – heksatlenek dichloru
w fazie stałej: Cl_2O_6 lub $[ClO_2^+][ClO_4^-]$ – chloran(VII) chlorylu.

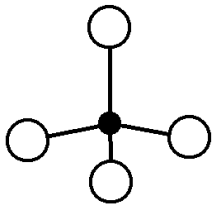
b. 1) $Cl_2O_6 + H_2O \rightarrow HClO_3 + HClO_4$
2) $Cl_2O_6 + HF \rightarrow ClO_2F + HClO_4$

c. Budowa przestrzenna kationu ClO_2^+:



kąt O – Cl – O wynosi około 130°

Budowa przestrzenna anionu ClO_4^-:



kąty O – Cl – O wynoszą około 110°

d. $Xe(ClO_4)_2 \xrightarrow{20°C} Cl_2O_6 + Xe + O_2$